

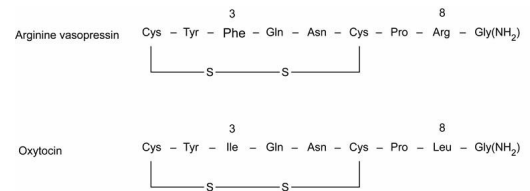
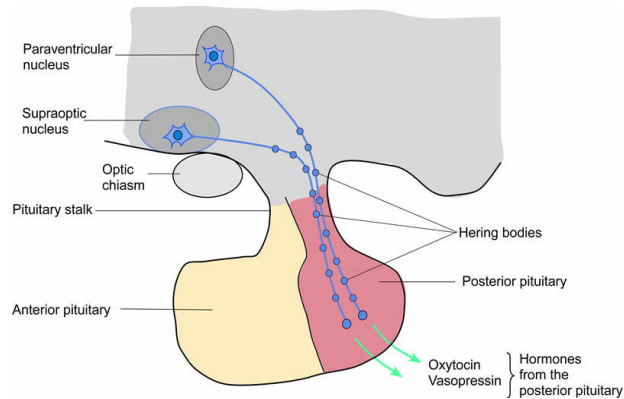
✓ 第5回「内分泌系（第9章 [ox第16章]）」

✓ 下垂体後葉

- 「神経下垂体」

✓ バソプレッシン vasopressin (ADH)とオキシトシン oxytocin

前者は視床下部の視索上核 supraoptic nucleus、後者は室傍核 paraventricular nucleus にそれぞれ合成する細胞がある。

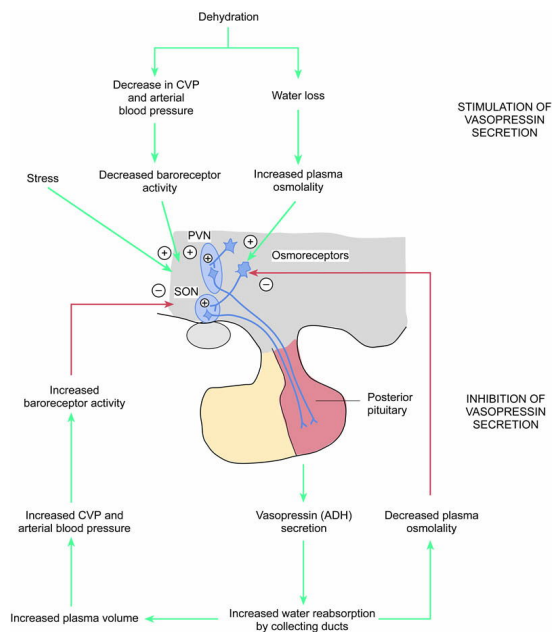


9個中2個のアミノ酸が違うだけ！

半減期は1分

✓ バソプレッシン ADHの作用

- 抗利尿作用
- 強力な血管収縮作用
- ACTH放出刺激（CRH様作用）



✓ 循環血浸透圧増加に対しバソプレッシン分泌増加

- 浸透圧受容器（視床下部）→視索上核と室傍核のニューロンを賦活化→バソプレッシン分泌増加

✓ 有効循環血量 effective circulating volume (ECV)低下に伴いバソプレッシン分泌増加

- 中心静脈圧 → 心房や大静脈の低圧受容器（容量受容器）
- 動脈圧 → 圧受容器（頸動脈洞、大動脈弓）
- 分泌障害
バソプレッシンの欠乏 → 尿崩症 diabetes insipidus
- （げっ歯類でメスの性行動に関わる）

✓ オキシトシン

✓ 作用

- 吸引に反応して乳腺からの射乳を刺激
- 分娩時の子宮収縮

✓ 分泌調節

- 乳房からの神経連絡→脊髓視床路→脳幹→視床下部
- 乳児の泣き声により分泌刺激

- (げっ歯類でオスの性行動に関わる)

代謝 metabolism: 体内で行われる有機化学反応

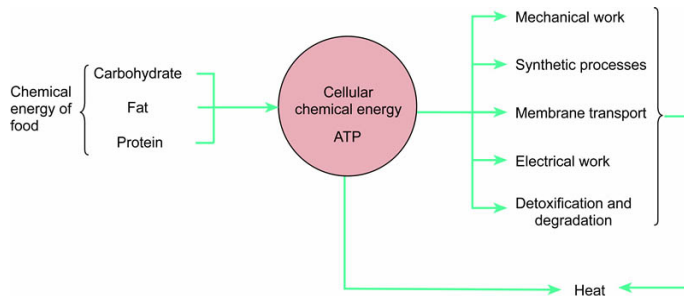
- 同化 anabolism: より単純な化合物から生体を構成する複雑な化合物を合成する反応
- 異化 catabolism: 複雑な化合物をより単純な化合物へ分解し、生命活動に必要なエネルギーを作り出す反応

エネルギー平衡と代謝率の調節

同化と異化

- 異化的代謝 catabolic metabolism
- 同化的代謝 anabolic metabolism

エネルギーの生体内変換



エネルギー平衡

- 流入エネルギー = 流出エネルギー
- → 食物中の化学エネルギー = 熱エネルギー + 仕事エネルギー ± 貯蔵化学エネルギー

代謝率: 熱の産生率

代謝率: 体が化学エネルギーを消費する速さ

- 酸素消費 (L/min) と代謝される食物の酸素に対するエネルギー当量 (kJ / 酸素1L) から計算
- 酸素に対するエネルギー当量は呼吸商から求める。

基礎代謝率 basal metabolic rate; BMR = 安静時代謝率 resting metabolic rate RMR

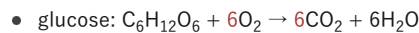
- 安静時の熱の産生率 (体表面積あたり)

呼吸商 respiratory quotient, RQ

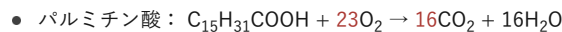
肺で産生されたCO₂の体積と肺で吸収されたO₂の体積の比率 (1分あたり): $V(\text{CO}_2) / V(\text{O}_2)$

- 代謝されている食物に依存。

炭水化物では RQ = 1.0



脂質 0.7



- 呼吸中の酸素・炭酸ガスの消費量、排出量は、内呼吸全体の栄養素の代謝状態を反映。

→ 栄養素の種類を反映するはず。

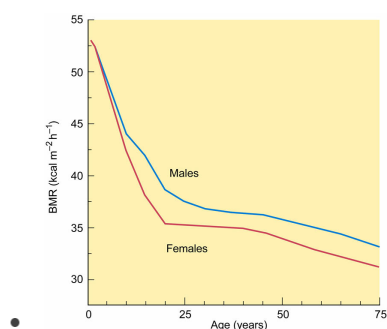
- 炭水化物は酸素消費が少なくても分解できる、重量あたり得られる熱量は少ない

- 脂質: 脂肪酸中の酸素原子が少ないので、分解により多くの酸素必要、重量当り得られる熱量は多い。CO₂排泄量が少ない

基礎代謝率に影響する因子

- 遺伝的要因
- 体重、体表面積、脂肪以外の体質量

年齢、性別



▼ ホルモン

▼ アドレナリン、ノルアドレナリン

- 全ての組織の代謝率↑（25～100%の上昇があり得る）
- グリコーゲン分解↑による

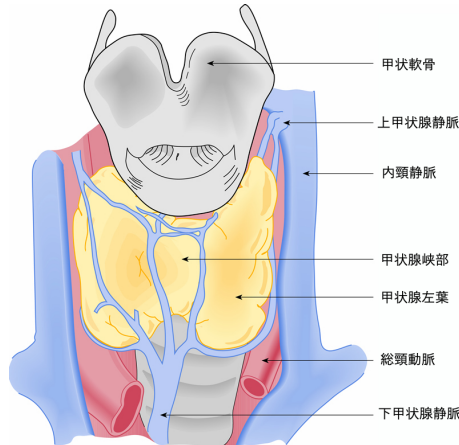
▼ 甲状腺ホルモン

- 代謝率に強力な作用（細胞内の化学反応を刺激）
- 甲状腺機能低下 → 代謝率が正常の半分にまで（「粘液水腫」）、寒さに対する耐性↓
- 甲状腺ホルモン分泌亢進 → 暑く感じやすい。

▼ 成長ホルモン、男性ホルモン、女性ホルモン

- おだやかな代謝率への刺激作用

▼ 甲状腺

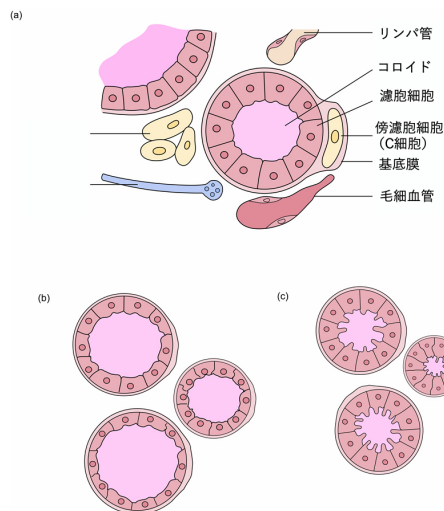


10～20 g

胎生11-12週までに甲状腺ホルモンの分泌開始

- 胎児の骨格や中枢神経系の成長と発達に極めて重要

▼ 組織



▼ 機能単位：濾胞

- 数千
- 20～900 μm
- 甲状腺活動↓ → コロイド多い(b)、↑ → 濾胞小さい(c)

▼ 甲状腺ホルモン

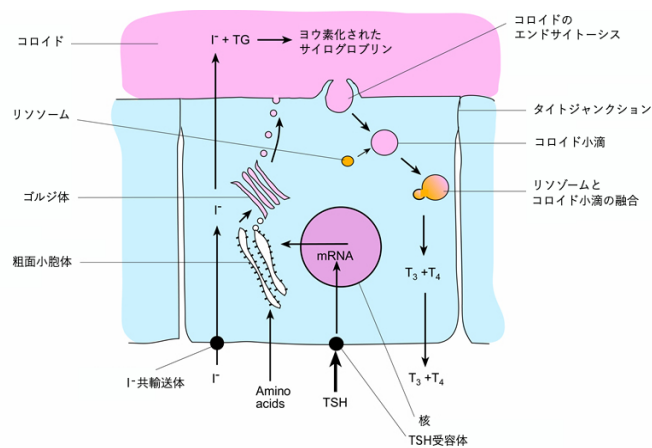
ヨウ素を含む体内で唯一の物質

- **トリヨードサイロニン (T3)**：甲状腺ホルモン活性の主体
甲状腺ホルモン活性の主体

▼ サイロキシシン (T4)

甲状腺ホルモン活性が少しある。肝臓や腎臓の細胞内でT3に変換されて強い活性を発現する。

- ▼ **リバースT3 (rT3)**：活性のないT4の分解産物



● 甲状腺ホルモン(thyroid hormone, TH)の合成

✓ 濾胞細胞

✓ ヨウ素の取り込み

- 最小必要摂取量は75 μg / 日。ほとんどの地域でこれよりはるかに多量のヨウ素を摂取している。

✓ 濾胞細胞基底側細胞膜

- Na^+-I^- 共輸送体

2個の Na^+ と1個の I^- イオンを細胞内に入れる (二次性能動輸送)

✓ 濾胞細胞頂端側細胞膜 (apical membrane)

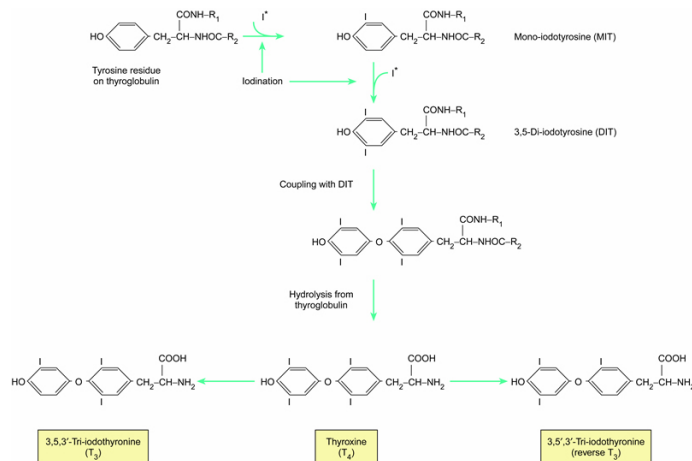
- 陰イオンチャネル(pendrin)によりコロイドへ受動的に移動

✓ サイログロブリン thyroglobulin

- 分子量 670 kDaの糖タンパク質複合体 (330 kDaのペプチドユニット相互の結合、糖鎖付加)
- 濾胞細胞で合成され、濾胞内にエキソサイトーシスされ、コロイドの大部分を占める。

✓ 濾胞腔：コロイドで満たされる

✓ サイログロブリンのヨウ素化 (濾胞内)



- サイログロブリン中のチロシン残基約125個のうち表面近くにある1/3程度がヨウ素化される
ヨウ素化されたサイログロブリンの形状で濾胞内に大量に貯蔵 ⇔ ほとんどのホルモンは大量に貯蔵されることはない。
→ 甲状腺ホルモンはヨウ素摂取量の一時的減少に耐性がある。
- → モノヨードチロシン (MIT) → ジヨードチロシン (DIT) → DITとMITあるいはDITとDITの結合 (T_3 と T_4 の合成) → サイログロブリンからの加水分解
- → トリヨードサイロニンとサイロキシンの形成

✓ 甲状腺ホルモンの分泌

✓ TSH (下垂体ホルモン) により、ヨウ素化されたサイログロブリンは濾胞細胞にエンドサイトーシスされる (コロイド小滴)

- リソソームと融合 → サイログロブリンの加水分解

T_3 と T_4 は拡散により濾胞細胞外へ分泌

残りのアミノ酸、糖類は再利用。MIT、DITは脱ヨウ素化されヨウ素は再利用。

✓ 分泌調節

- TRH → TSH → 濾胞細胞膜のTSH受容体

T_3 、 T_4 → 視床下部と下垂体前葉へのネガティブフィードバック

✓ 視床下部

- ✓ 脳内の様々な神経入力がTRHの分泌に関与。

- 寒冷ストレス → TRH ↑

寒冷環境にさらされると24時間以内に血中 T_3 濃度が上昇、2-3日でピーク。

✓ TSH (下垂体前葉ホルモン)

- ✓ 甲状腺ホルモンの合成・分泌のほとんどの過程を調節。
 - サイログロブリン、 Na^+/I^- 共輸送体等の合成↑
 - サイログロブリンのヨウ素化↑
 - MITとDITの結合↑
 - 甲状腺組織の維持（TSHがなくなると甲状腺は速やかに萎縮）
 - 甲状腺への血流の持続的な維持

✓ 甲状腺ホルモンの輸送、組織移行、代謝

✓ 血中では大部分がタンパク質と結合して輸送される。

- 遊離（非結合）T3: 0.3%、T4: 0.02%

✓ T4はT3よりタンパク質への親和性が10倍

- T3はほとんどがサイロキシン結合グロブリンと結合
- T4は75%がサイロキシン結合グロブリン、15~20%がトランスサイレチン、残りがアルブミンと結合
- → T4の半減期はT3より著しく長い（T4: 7日、T3: 1日）

- 数種類の担体依存性機構により標的細胞内に入る→ 細胞質の受容体と結合し核で転写調節

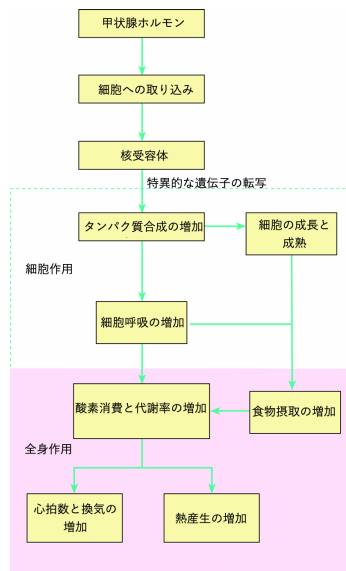
✓ T4は細胞内で脱ヨウ素化されT3になる。

- T4特異的な細胞内受容体もある。
- リバースT3 (rT3) になる場合もある。

低栄養時にrT3への変換が増える（エネルギー保持の仕組みの一環）

✓ 甲状腺ホルモンの作用

全身の細胞に受容体が発現し影響を与えている



✓ 熱産生

ほとんどの細胞で酸素消費量と熱産生↑

- 基礎代謝率(basal metabolic rate, BMR)：甲状腺機能の指標
甲状腺ホルモン増加後上昇するまで1日以上かかる
- ✓ ミトコンドリアの解離性タンパク質の合成（褐色脂肪組織や骨格筋）がキーになっている
 - → ミトコンドリアの酸素消費↑ → 代謝エネルギー↑ → 熱産生 → BMR↑
 - T3とT4は Na^+/K^+ ATPase活性↑ → 熱産生をさらに↑

✓ 炭水化物の代謝調節

- 炭水化物代謝に関与する酵素系に直接作用
- インスリンやカテコールアミンなどの作用を増強して間接的に作用
- 腸管のグルコース吸収速度↑
- 筋や脂肪組織のグルコース取り込み↑

✓ 脂肪の代謝調節

- 脂質代謝のほとんどの局面に影響
- 貯蔵脂肪への強力な分解作用 → 血漿の遊離脂肪酸濃度↑ → 熱産生に寄与
- 結果として脂肪蓄積↓、体重↓、血漿中のコレステロールや脂質↓

✓ タンパク質合成と分解

- ✓ 甲状腺ホルモン↑↑ → タンパク質の異化↑（特に骨格筋）
 - → 著しい体重減少と筋の虚弱化（甲状腺中毒性ミオパチー）
 - 甲状腺機能低下症：タンパク質合成↓

✓ 心血管系

- 末梢血管抵抗↓ → 血流量↑

- 甲状腺機能亢進症：心拍数↑、正の変力作用（心筋収縮力↑）→ 心拍出量↑
- 甲状腺機能低下症：心機能↓、末梢血管抵抗↑→ 心拍出量↓

✓ 成長と成熟

- ✓ 出生後思春期までの骨の長軸方向の成長を刺激（胎児期の成長には依存しない）
 - 骨の骨化と骨端の成長領域の成熟を促進

✓ 中枢神経系の発達

- ✓ 胎児期後期と出産前期早期の適切な甲状腺ホルモン濃度が中枢神経系の正常な発達のために必須。
 - 不十分な場合重篤な精神発達障害（クレチン病）。

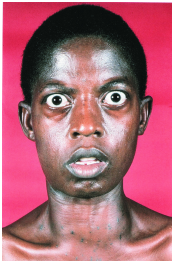
✓ カテコールアミン（交感神経系）との関連

- BMRの上昇、熱産生、心拍数増加、中枢神経系の興奮など甲状腺ホルモンの多くの作用は交感神経系と共通。

✓ 分泌異常

診断には遊離T3、遊離T4の血漿濃度を測定

✓ 甲状腺機能亢進症 hyperthyroidism（甲状腺中毒症, thyrotoxicosis）



✓ Graves（グレーブス）病（= バセドウ病）がほとんどを占める。

- TSH活性のある異常な抗体（「甲状腺刺激抗体」）による自己免疫疾患

✓ 特徴

- 甲状腺腫大（甲状腺腫, goiter）
- 眼球突出
眼球外組織の炎症と浮腫、および眼瞼の退縮による

✓ 症状

酸素消費↑、代謝率↑、交感神経活動↑がベース

- 体重減少
- 過度の発汗
- 動悸と不整脈
- 不安と神経質
- 眼球突出
- 検査上、BMR↑、酸素消費↑、心拍数↑、高血圧

✓ 治療

- 薬剤による甲状腺ホルモン分泌の減少
薬剤治療が最も一般的。副作用や効かない場合など、切除や放射性ヨウ素を用いる。
- 甲状腺の（全部、一部の）切除
- 放射性ヨウ素投与による活発な濾胞細胞の選択的破壊

✓ 甲状腺機能低下症 hypothyroidism

最も一般的な内分泌異常のひとつ（成人の1〜2%）

- **橋本甲状腺炎が最も多い**

自己免疫疾患（自己免疫により甲状腺が破壊）

✓ ヨウ素欠乏症（地方性甲状腺腫, endemic goiter）

- ヨウ素が食物に乏しい地域（高山など）
 - ✓ 先進国ではヨウ素を添加した食卓塩や小麦粉により現在ではほとんど見られない。
 - 特に日本は海藻（コンブ）に含まれるヨウ素をふんだんに摂取している。

✓ 粘液水腫（myxedema）：成人の重篤な甲状腺機能低下症

✓ 症状

- 腫れぼったい顔貌と目の周りの腫脹
- 乾燥して冷たい皮膚
- 脱毛症
- 寒冷過敏
- 食欲不振であるのに体重増加
- 便秘
- 記憶障害
- 精神的不活発
- 嗜眠
- 検査上、BMR↓、酸素消費↓、低体温、低心拍数、心拍出量↓
- 確定診断：血漿遊離T3と遊離T4が低値

- 治療

原因により、ヨウ素補充あるいは甲状腺ホルモン補充（合成T4, レボサイロキシンの経口投与）
合成T3（リオサイロニン）はより速効性。重篤な急性症例で用いる。



✓ クレチン病：幼児期の重篤な甲状腺機能低下症



左：正常小児（6歳）と治療を受けなかったクレチン病患者（17歳）

右：先天的甲状腺機能低下症の新生児

✓ 症状

- 精神遅滞
- 不均衡な低身長
- 厚い舌と首、肥満

✓ 予防可能

速やかに治療しなければ不可逆的

- 予防可能な精神遅滞の原因として最多のもののひとつ（4000人に一人）。
- 先進国では全ての新生児に採血しスクリーニング。
- ホルモン補充療法。